Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №3.

Просина Ксения Максимовна

2025-10-11

Содержание I

1. Информация

2. Задание

3. Теоретические сведения

4. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

1.2 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP. Приобретение практических навыков захвата, фильтрации и анализа сетевого трафика.

Раздел 2

2. Задание

2.1 3.3.1. MAC-адресация

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС Windows

2.1 3.3.1. MAC-адресация

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС Windows
2. Определение MAC-адресов сетевых интерфейсов

2.1 3.3.1. MAC-адресация

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС Windows
2. Определение MAC-адресов сетевых интерфейсов
3. Анализ структуры MAC-адресов и определение их типов

2.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня

1. Установка и настройка Wireshark

2.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня

1. Установка и настройка Wireshark
2. Захват и анализ ARP и ICMP пакетов

2.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня

1. Установка и настройка Wireshark
2. Захват и анализ ARP и ICMP пакетов
3. Исследование Ethernet кадров

2.3 3.3.3. Анализ транспортного уровня

1. Анализ HTTP трафика и TCP протокола

2.3 3.3.3. Анализ транспортного уровня

1. Анализ HTTP трафика и TCP протокола
2. Анализ DNS запросов и UDP протокола

2.3 3.3.3. Анализ транспортного уровня

1. Анализ HTTP трафика и TCP протокола
2. Анализ DNS запросов и UDP протокола
3. Анализ современного протокола QUIC

2.4 3.3.4. Анализ TCP handshake

1. Исследование процесса установления TCP соединения

2.4 3.3.4. Анализ TCP handshake

1. Исследование процесса установления TCP соединения
2. Анализ трехступенчатого рукопожатия

2.4 3.3.4. Анализ TCP handshake

1. Исследование процесса установления TCP соединения
2. Анализ трехступенчатого рукопожатия
3. Построение графиков потоков

Раздел 3

3. Теоретические сведения

3.1 Модель OSI и TCP/IP

Сетевые протоколы организованы в виде стека, где каждый уровень выполняет определенные функции:

- **Канальный уровень** (Ethernet, ARP) - работа с MAC-адресами

3.1 Модель OSI и TCP/IP

Сетевые протоколы организованы в виде стека, где каждый уровень выполняет определенные функции:

- **Канальный уровень** (Ethernet, ARP) - работа с MAC-адресами
- **Сетевой уровень** (IP, ICMP) - маршрутизация и диагностика

3.1 Модель OSI и TCP/IP

Сетевые протоколы организованы в виде стека, где каждый уровень выполняет определенные функции:

- **Канальный уровень** (Ethernet, ARP) - работа с MAC-адресами
- **Сетевой уровень** (IP, ICMP) - маршрутизация и диагностика
- **Транспортный уровень** (TCP, UDP) - управление соединениями

3.1 Модель OSI и TCP/IP

Сетевые протоколы организованы в виде стека, где каждый уровень выполняет определенные функции:

- **Канальный уровень** (Ethernet, ARP) - работа с MAC-адресами
- **Сетевой уровень** (IP, ICMP) - маршрутизация и диагностика
- **Транспортный уровень** (TCP, UDP) - управление соединениями
- **Прикладной уровень** (HTTP, DNS, QUIC) - взаимодействие приложений

3.2 Структура MAC-адреса

MAC-адрес (Media Access Control) состоит из 6 байтов: - **Первые 3 байта** - OUI (Organizationally Unique Identifier) - идентификатор производителя - **Последние 3 байта** - уникальный идентификатор устройства - **Типы адресов**: индивидуальные (unicast), групповые (multicast), широковещательные (broadcast)

3.3 Трехступенчатый TCP handshake

Процесс установления TCP соединения: 1. **SYN** - клиент отправляет пакет с номером последовательности 2. **SYN-ACK** - сервер подтверждает и отправляет свой номер 3. **ACK** - клиент подтверждает установление соединения

Раздел 4

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 3.3.1. MAC-адресация

Определение базовых сетевых параметров

С помощью команды `ipconfig` получена общая информация о сетевых подключениях:

Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\user>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер Ethernet Ethernet:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 4:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c62a:1756:bfc1:1d85%6
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 8:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet outline-tap0:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
```

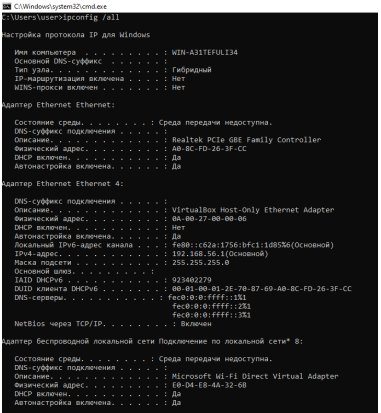
4.2 3.3.1. MAC-адресация

Ключевые параметры: - Активный интерфейс: Беспроводная сеть - IPv4-адрес: **192.168.1.105** - Основной шлюз: **192.168.1.1** - Маска подсети: **255.255.255.0**

4.3 3.3.1. MAC-адресация

Детальный анализ сетевых интерфейсов

Команда `ipconfig /all` предоставила полную информацию обо всех сетевых адаптерах:



4.4 3.3.1. MAC-адресация

Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe

```
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-E4-7B-3C-AA
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
   Физический адрес. . . . . . . . . : E0-D4-E8-4A-32-6A
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : ::3049:d401:4111:c410(Основной)
   Временный IPv6-адрес. . . . . . . : ::c1fb:e231:a306:ca3a(Основной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ccb3:89fc:1483:ef51%11(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.105(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 11 октября 2025 г. 8:57:34
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 12 октября 2025 г. 8:57:34
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 232838376
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-70-87-69-A0-8C-FD-26-3F-CC
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::
                                       192.168.1.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . : Включен
```

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
2. **Адаптер VirtualBox Host-Only:**

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
2. **Адаптер VirtualBox Host-Only:**
   - MAC-адрес: **0A-00-27-00-00-06**

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
2. **Адаптер VirtualBox Host-Only:**
   - MAC-адрес: **0A-00-27-00-00-06**
   - IPv4-адрес: 192.168.56.1

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
2. **Адаптер VirtualBox Host-Only:**
   - MAC-адрес: **0A-00-27-00-00-06**
   - IPv4-адрес: 192.168.56.1
3. **Адаптер Realtek PCIe GBE:**

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
2. **Адаптер VirtualBox Host-Only:**
   - MAC-адрес: **0A-00-27-00-00-06**
   - IPv4-адрес: 192.168.56.1
3. **Адаптер Realtek PCIe GBE:**
   - MAC-адрес: **A0-8C-FD-26-3F-CC**

4.5 3.3.1. MAC-адресация

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
2. **Адаптер VirtualBox Host-Only:**
   - MAC-адрес: **0A-00-27-00-00-06**
   - IPv4-адрес: 192.168.56.1
3. **Адаптер Realtek PCIe GBE:**
   - MAC-адрес: **A0-8C-FD-26-3F-CC**
   - Состояние: среда передачи недоступна

4.6 3.3.1. MAC-адресация

Структурный анализ MAC-адресов
Основной MAC-адрес беспроводного адаптера: E0-D4-E8-4A-32-6A
Декомпозиция адреса: - **OUI (Organizationally Unique Identifier):** E0-D4-E8 - Производитель: **Intel Corporation** - Глобально администрируемый адрес - **Серийный номер устройства:** 4A-32-6A - Уникальный идентификатор сетевого интерфейса - **Бинарное представление:** - E0 (11100000) - индивидуальный адрес (бит I/G = 0) - D4 (11010100) - глобально администрируемый (бит U/L = 0)
Тип адреса: Индивидуальный (unicast), глобально администрируемый

4.7 3.3.1. MAC-адресация

Анализ DNS кэша

Команда `ipconfig /displaydns` показала кэшированные DNS записи:

4.8 3.3.1. MAC-адресация

Обнаружены DNS записи для: - cloud-api.yandex.net ⟶ api.disk.yandex.net ⟶ 213.180.204.127 - accounts.google.com ⟶ 173.194.221.84 - ssl.gstatic.com ⟶ 74.125.205.94 - npcap.com ⟶ 50.116.1.184

4.9 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Захват и анализ ARP трафика

В Wireshark захвачены ARP-пакеты, показывающие процесс разрешения адресов:

arp or icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3643	165.831648	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
3644	165.831658	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4078	194.185148	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4079	194.185168	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4081	194.320811	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=
4082	194.321797	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=19/4864, ttl=
4087	195.344151	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, ttl=
4088	195.345214	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=20/5120, ttl=
4112	196.350448	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, ttl=
4113	196.351531	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=21/5376, ttl=
4144	197.356632	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, ttl=
4145	197.359181	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=22/5632, ttl=
4504	221.863969	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4505	221.863991	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4541	224.840769	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=23/5888, ttl=
4542	224.844144	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=23/5888, ttl=
4554	225.851680	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=
4555	225.852739	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=
4570	226.871018	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6400, ttl=
4571	226.872099	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6400, ttl=
→ 4582	227.880298	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6656, ttl=
← 4583	227.881801	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6656, ttl=
4838	248.794574	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4839	248.794596	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
5202	275.958144	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
5203	275.958156	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a

> Frame 4583: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface \Device\NPF_{7BFEC3E5-21
> Ethernet II, Src: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71), Dst: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0

0000 e0 d4 e8 4
0010 08 00 45 0
0020 01 01 c0 a

4.10 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Детальный анализ ARP пакетов:
ARP запрос (пакет 3643): - Время: 165.831648 - Отправитель: TPLink_9b:54:71 (D8-44-89-9B-54-71) - Содержание: «Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1» - Длина: 46 байт - **Назначение:** широковещательный адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF
ARP ответ (пакет 3644): - Время: 165.831658 - Отправитель: Intel_4a:32:6a (E0-D4-E8-4A-32-6A)
- Содержание: «192.168.1.105 is at E0-D4-E8-4A-32-6A» - Длина: 42 байта - **Назначение:** TPLink_9b:54:71 (D8-44-89-9B-54-71)
Периодичность ARP запросов: примерно каждые 30 секунд, что соответствует стандартному поведению для обновления ARP таблицы.

4.11 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Анализ ICMP трафика (ping до шлюза)

Выполнена команда ping до шлюза по умолчанию:

```
C:\Users\user>ping 192.168.1.1 -n 4

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек
```

Рисунок 6: Ping до шлюза 192.168.1.1

4.12 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Результаты ping: - Отправлено пакетов: 4 - Получено ответов: 4 - Потери: 0% - Время приема-передачи: 1-3 мс

4.13 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Анализ ICMP пакетов в Wireshark:

ICMP эхо-запрос (пакет 4582):

arp or icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3643	165.831648	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
3644	165.831658	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4078	194.185148	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4079	194.185168	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4081	194.320811	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=
4082	194.321797	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=19/4864, ttl=
4087	195.344151	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, ttl=
4088	195.345214	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=20/5120, ttl=
4112	196.350448	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, ttl=
4113	196.351531	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=21/5376, ttl=
4144	197.356632	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, ttl=
4145	197.359181	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=22/5632, ttl=
4504	221.863969	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4505	221.863991	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4541	224.840769	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=23/5888, ttl=
4542	224.844144	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=23/5888, ttl=
4554	225.851680	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=
4555	225.852739	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=
4570	226.871018	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6400, ttl=
4571	226.872099	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6400, ttl=
→ 4582	227.880298	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6656, ttl=
← 4583	227.881801	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6656, ttl=
4838	248.794574	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
4839	248.794596	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
5202	275.958144	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
5203	275.958156	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105
  - IP получателя: 192.168.1.1

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105
  - IP получателя: 192.168.1.1
  - TTL: 128

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105
  - IP получателя: 192.168.1.1
  - TTL: 128
- **Транспортный уровень:**

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105
  - IP получателя: 192.168.1.1
  - TTL: 128
- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105
  - IP получателя: 192.168.1.1
  - TTL: 128
- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP
  - Тип: Echo (ping) request

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.14 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105
  - IP получателя: 192.168.1.1
  - TTL: 128
- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP
  - Тип: Echo (ping) request
  - ID: 0x0001, Sequence: 26/6656

3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1
  - IP получателя: 192.168.1.105

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1
  - IP получателя: 192.168.1.105
  - TTL: 64

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1
  - IP получателя: 192.168.1.105
  - TTL: 64
- **Транспортный уровень:**

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1
  - IP получателя: 192.168.1.105
  - TTL: 64
- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1
  - IP получателя: 192.168.1.105
  - TTL: 64
- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP
  - Тип: Echo (ping) reply

4.15 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1
  - IP получателя: 192.168.1.105
  - TTL: 64
- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP
  - Тип: Echo (ping) reply
  - ID: 0x0001, Sequence: 26/6656

4.16 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Анализ ping до внешнего ресурса

Выполнен ping до google.com для анализа внешних соединений:

```
C:\Users\user>ping google.com

Обмен пакетами с google.com [173.194.73.138] с 32 байтами данных:
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=68мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=54мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=57мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=55мс TTL=106

Статистика Ping для 173.194.73.138:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 54мсек, Максимальное = 68 мсек, Среднее = 58 мсек

C:\Users\user>
```

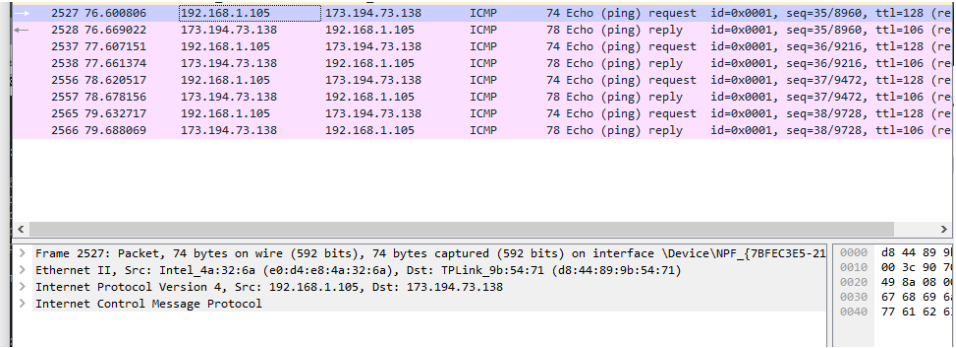
Рисунок 7: Ping до google.com

4.17 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Результаты ping до google.com: - IP адрес: 173.194.73.138 - Время приема-передачи: 54-68 мс - TTL: 106 (указывает на расстояние в 22 хопа)

4.18 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Анализ ICMP пакетов до внешнего ресурса:
Эхо-запрос к google.com (пакет 2527):



→	2527	76.600806	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (re
←	2528	76.669022	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=35/8960, ttl=106 (re
	2537	77.607151	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (re
	2538	77.661374	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=36/9216, ttl=106 (re
	2556	78.620517	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (re
	2557	78.678156	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=37/9472, ttl=106 (re
	2565	79.632717	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (re
	2566	79.688069	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=38/9728, ttl=106 (re

```
> Frame 2527: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{7BFEC3E5-21
> Ethernet II, Src: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a), Dst: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.105, Dst: 173.194.73.138
> Internet Control Message Protocol
```

```
0000  d8 44 89 9
0010  00 3c 90 7
0020  49 8a 08 0
0030  67 68 69 6
0040  77 61 62 6
```

4.19 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A

4.19 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A
- MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71

4.19 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A
- MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71
- IP получателя: 173.194.73.138

4.19 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A
- MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71
- IP получателя: 173.194.73.138
- TTL: 128

4.20 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Эхо-ответ от google.com (пакет 2528):

2527	76.600806	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=128 (re
2528	76.669022	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=35/8960, ttl=106 (re
2537	77.607151	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=128 (re
2538	77.661374	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=36/9216, ttl=106 (re
2556	78.620517	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (re
2557	78.678156	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=37/9472, ttl=106 (re
2565	79.632717	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (re
2566	79.688069	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=38/9728, ttl=106 (re

```
> Frame 2528: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface \Device\NPF_{7BFEC3E5-21
> Ethernet II, Src: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71), Dst: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
> Internet Protocol Version 4, Src: 173.194.73.138, Dst: 192.168.1.105
> Internet Control Message Protocol
```

```
0000  e0 d4 e8 4
0010  08 00 45 6
0020  49 8a c0 a
0030  63 64 65 6
0040  73 74 75 7
```

4.21 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71

4.21 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71
- MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A

4.21 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71
- MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A
- IP отправителя: 173.194.73.138

4.21 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71
- MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A
- IP отправителя: 173.194.73.138
- TTL: 106

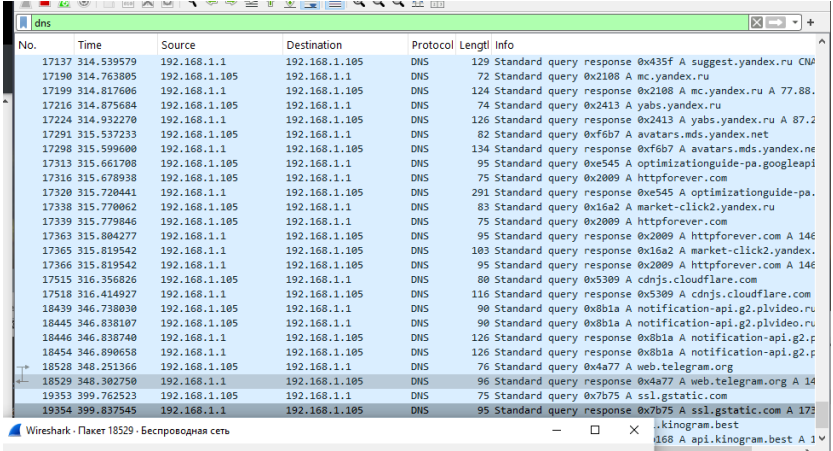
4.21 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71
- MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A
- IP отправителя: 173.194.73.138
- TTL: 106
- **Особенность:** использование VLAN тега (802.1Q)

4.22 3.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня

Анализ DNS трафика

Применен фильтр dns для анализа DNS запросов и ответов:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17137	314.539579	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	129	Standard query response 0x435f A suggest.yandex.ru CNA
17190	314.763805	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x2108 A mc.yandex.ru
17199	314.817606	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	124	Standard query response 0x2108 A mc.yandex.ru A 77.88.
17216	314.875684	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	74	Standard query 0x2413 A yabs.yandex.ru
17224	314.932270	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	126	Standard query response 0x2413 A yabs.yandex.ru A 87.2
17291	315.537233	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	82	Standard query 0xf6b7 A avatars.mds.yandex.net
17298	315.599600	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	134	Standard query response 0xf6b7 A avatars.mds.yandex.ne
17313	315.661708	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	95	Standard query 0xe545 A optimizationguide-pa.googleapi
17316	315.678938	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	75	Standard query 0x2009 A httpforever.com
17320	315.720441	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	291	Standard query response 0xe545 A optimizationguide-pa.
17338	315.770062	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	83	Standard query 0x16a2 A market-click2.yandex.ru
17339	315.779846	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	75	Standard query 0x2009 A httpforever.com
17363	315.804277	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	95	Standard query response 0x2009 A httpforever.com A 146
17365	315.819542	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	103	Standard query response 0x16a2 A market-click2.yandex.
17366	315.819542	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	95	Standard query response 0x2009 A httpforever.com A 146
17515	316.356826	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	80	Standard query 0x5309 A cdnjs.cloudflare.com
17518	316.414927	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	116	Standard query response 0x5309 A cdnjs.cloudflare.com
18439	346.738030	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	90	Standard query 0x8b1a A notification-api.g2.plvideo.ru
18445	346.838107	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	90	Standard query 0x8b1a A notification-api.g2.plvideo.ru
18446	346.838740	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	126	Standard query response 0x8b1a A notification-api.g2.p
18454	346.890658	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	126	Standard query response 0x8b1a A notification-api.g2.p
18528	348.251366	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0x4a77 A web.telegram.org
18529	348.302750	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	96	Standard query response 0x4a77 A web.telegram.org A 14
19353	399.762523	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	75	Standard query 0x7b75 A ssl.gstatic.com
19354	399.837545	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	95	Standard query response 0x7b75 A ssl.gstatic.com A 173

4.23 3.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня

Детальный анализ DNS трафика:
DNS запрос (пакет 17190): - Протокол: UDP - Порт источника: динамический (высокий номер) - Порт назначения: 53 - Запрос: A-запись для mc.yandex.ru - Длина: 72 байта
DNS ответ (пакет 17199): - Ответ: A-запись mc.yandex.ru → 77.88.55.77 - Длина: 124 байта - TTL: 179
Ключевые особенности DNS: - Использование UDP для уменьшения накладных расходов - Стандартный порт 53 - Кэширование результатов (видно по повторным запросам) - Поддержка различных типов записов (A, CNAME, etc.)

4.24 Анализ HTTP трафика

Захвачен HTTP трафик при посещении веб-сайтов:

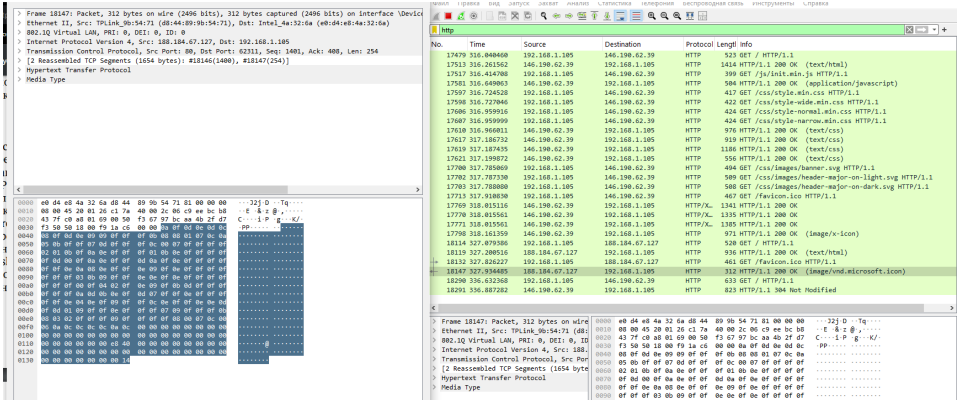


Рисунок 9: HTTP трафик

4.25 Анализ HTTP трафика

Анализ HTTP соединения:
HTTP запрос (пакет 17479): - Протокол: TCP поверх HTTP/1.1 - Метод: GET / - HTTP версия: 1.1 - Хост: внешний ресурс - Установление TCP соединения перед передачей данных
HTTP ответ (пакет 17543): - Статус: 200 OK - Content-Type: text/html - Длина: 444 байта - Передача данных после успешного handshake
Особенности HTTP анализа: - Множественные GET запросы для ресурсов (CSS, изображения) - Использование порта 80 - Текстовый формат протокола (читаемость в Wireshark)

4.26 Анализ HTTP трафика

Анализ QUIC трафика

Применен фильтр `quic` для анализа современного протокола QUIC:

quic

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20545	472.552605	64.233.161.95	192.168.1.105	QUIC	166	Protected Payload (KP0)
20546	472.552605	64.233.161.95	192.168.1.105	QUIC	68	Protected Payload (KP0)
20547	472.552853	192.168.1.105	64.233.161.95	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=e17d3b706df236c2
20554	472.630957	64.233.161.95	192.168.1.105	QUIC	245	Protected Payload (KP0)
20555	472.630957	64.233.161.95	192.168.1.105	QUIC	67	Protected Payload (KP0)
20556	472.631253	192.168.1.105	64.233.161.95	QUIC	77	Protected Payload (KP0), DCID=e17d3b706df236c2
20559	472.660885	192.168.1.105	64.233.161.95	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=e17d3b706df236c2
20563	472.694509	64.233.161.95	192.168.1.105	QUIC	69	Protected Payload (KP0)
20595	475.653334	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	1292	Initial, DCID=e7b84d1c46992158, PKN: 1, CRYPTO
20596	475.653448	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	1292	Initial, DCID=e7b84d1c46992158, PKN: 2, PADDING, CRYPT
20597	475.653632	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	122	0-RTT, DCID=e7b84d1c46992158
20598	475.653917	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	548	0-RTT, DCID=e7b84d1c46992158
20600	475.722911	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	86	Initial, SCID=e7b84d1c46992158, PKN: 1, ACK
20601	475.722911	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	1296	Initial, SCID=e7b84d1c46992158, PKN: 2, ACK, PADDING
20602	475.723909	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	1296	Protected Payload (KP0)
20603	475.723909	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	860	Protected Payload (KP0)
20604	475.723909	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	198	Protected Payload (KP0)
20605	475.724287	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	120	Handshake, DCID=e7b84d1c46992158
20606	475.724389	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=e7b84d1c46992158
20607	475.725554	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	73	Protected Payload (KP0)
20608	475.725554	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	574	Protected Payload (KP0)
20609	475.725780	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=e7b84d1c46992158
20610	475.725919	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	77	Protected Payload (KP0), DCID=e7b84d1c46992158
20611	475.795686	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	167	Protected Payload (KP0)
20612	475.795686	173.194.73.94	192.168.1.105	QUIC	69	Protected Payload (KP0)
20613	475.825043	192.168.1.105	173.194.73.94	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=e7b84d1c46992158

4.27 Анализ HTTP трафика

Детальный анализ QUIC пакетов:
QUIC Initial пакет (пакет 20595): - Протокол: QUIC поверх UDP - Порт назначения: 443 - Тип: Initial - DCID (Destination Connection ID): e7b84d1c46992158 - Номер пакета: 1 - Содержит: CRYPTO фреймы для handshake
QUIC Handshake пакет (пакет 20606): - Тип: Handshake - Содержит: параметры шифрования - Установление безопасного соединения

4.28 Анализ HTTP трафика

QUIC Protected Payload (пакет 20597): - Тип: 0-RTT (Zero Round Trip Time) - Зашифрованная полезная нагрузка - Мультиплексирование потоков
Преимущества QUIC: - Работа поверх UDP (обход блокировок) - Встроенное шифрование (аналогично TLS) - Мультиплексирование потоков - Снижение задержек установления соединения - Устойчивость к изменениям сетевого пути

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1
   - Назначение: подтверждение и ответ

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1
   - Назначение: подтверждение и ответ
3. **ACK (Acknowledge) - пакет Z:**

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1
   - Назначение: подтверждение и ответ
3. **ACK (Acknowledge) - пакет Z:**
   - Флаги: ACK=1

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1
   - Назначение: подтверждение и ответ
3. **ACK (Acknowledge) - пакет Z:**
   - Флаги: ACK=1
   - Sequence Number: ISSa + 1

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1
   - Назначение: подтверждение и ответ
3. **ACK (Acknowledge) - пакет Z:**
   - Флаги: ACK=1
   - Sequence Number: ISSa + 1
   - Acknowledgment Number: ISSb + 1

4.29 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1
   - Назначение: подтверждение и ответ
3. **ACK (Acknowledge) - пакет Z:**
   - Флаги: ACK=1
   - Sequence Number: ISSa + 1
   - Acknowledgment Number: ISSb + 1

4.30 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были успешно приобретены и закреплены практические навыки анализа сетевого трафика с использованием современного инструментария. Основные достижения:

4.31 1. Освоение методов MAC-адресации

- Определены MAC-адреса всех сетевых интерфейсов компьютера

4.31 1. Освоение методов MAC-адресации

- Определены MAC-адреса всех сетевых интерфейсов компьютера
- Проведен структурный анализ MAC-адреса E0-D4-E8-4A-32-6A:

4.31 1. Освоение методов MAC-адресации

- Определены MAC-адреса всех сетевых интерфейсов компьютера
- Проведен структурный анализ MAC-адреса E0-D4-E8-4A-32-6A:
  - OUI: E0-D4-E8 (Intel Corporation)

4.31 1. Освоение методов MAC-адресации

- Определены MAC-адреса всех сетевых интерфейсов компьютера
- Проведен структурный анализ MAC-адреса E0-D4-E8-4A-32-6A:
  - OUI: E0-D4-E8 (Intel Corporation)
  - Тип: индивидуальный, глобально администрируемый

4.31 1. Освоение методов MAC-адресации

- Определены MAC-адреса всех сетевых интерфейсов компьютера
- Проведен структурный анализ MAC-адреса E0-D4-E8-4A-32-6A:
  - OUI: E0-D4-E8 (Intel Corporation)
  - Тип: индивидуальный, глобально администрируемый
- Установлено соответствие между IP и MAC-адресами в локальной сети

4.32 2. Глубокий анализ канального уровня

- Захвачены и проанализированы ARP пакеты, демонстрирующие процесс разрешения адресов

4.32 2. Глубокий анализ канального уровня

- Захвачены и проанализированы ARP пакеты, демонстрирующие процесс разрешения адресов
- Исследованы ICMP пакеты (эхо-запросы и ответы) для диагностики сетевых соединений

4.32 2. Глубокий анализ канального уровня

- Захвачены и проанализированы ARP пакеты, демонстрирующие процесс разрешения адресов
- Исследованы ICMP пакеты (эхо-запросы и ответы) для диагностики сетевых соединений
- Обнаружены различные типы Ethernet кадров: Ethernet II и Ethernet II с VLAN

4.32 2. Глубокий анализ канального уровня

- Захвачены и проанализированы ARP пакеты, демонстрирующие процесс разрешения адресов
- Исследованы ICMP пакеты (эхо-запросы и ответы) для диагностики сетевых соединений
- Обнаружены различные типы Ethernet кадров: Ethernet II и Ethernet II с VLAN
- Подтверждена периодичность ARP запросов (≈30 секунд) для обновления кэша

4.33 3. Комплексный анализ транспортного уровня

- **DNS**: Изучен протокол UDP для DNS запросов, показана эффективность для небольших запросов

4.33 3. Комплексный анализ транспортного уровня

- **DNS**: Изучен протокол UDP для DNS запросов, показана эффективность для небольших запросов
- **HTTP**: Проанализирован TCP-based протокол с установлением соединения перед передачей данных

4.33 3. Комплексный анализ транспортного уровня

- **DNS**: Изучен протокол UDP для DNS запросов, показана эффективность для небольших запросов
- **HTTP**: Проанализирован TCP-based протокол с установлением соединения перед передачей данных
- **QUIC**: Исследован современный протокол, демонстрирующий преимущества мультиплексирования и встроенного шифрования

4.34 4. Исследование TCP handshake

- Подтверждена теоретическая модель трехступенчатого рукопожатия на практике

4.34 4. Исследование TCP handshake

- Подтверждена теоретическая модель трехступенчатого рукопожатия на практике
- Визуализирован процесс установления соединения с помощью Flow Graph

4.34 4. Исследование TCP handshake

- Подтверждена теоретическая модель трехступенчатого рукопожатия на практике
- Визуализирован процесс установления соединения с помощью Flow Graph
- Проанализированы sequence и acknowledgment numbers

4.35 5. Практическое применение Wireshark

- Освоены techniques захвата и фильтрации сетевого трафика

Работа продемонстрировала эффективность использования анализатора сетевого трафика Wireshark для глубокого понимания принципов работы сетевых протоколов и диагностики сетевых соединений.

4.35 5. Практическое применение Wireshark

- Освоены techniques захвата и фильтрации сетевого трафика
- Применены различные display filters для изоляции specific протоколов

Работа продемонстрировала эффективность использования анализатора сетевого трафика Wireshark для глубокого понимания принципов работы сетевых протоколов и диагностики сетевых соединений.

4.35 5. Практическое применение Wireshark

- Освоены techniques захвата и фильтрации сетевого трафика
- Применены различные display filters для изоляции specific протоколов
- Использованы функции детального анализа пакетов на разных уровнях стека

Работа продемонстрировала эффективность использования анализатора сетевого трафика Wireshark для глубокого понимания принципов работы сетевых протоколов и диагностики сетевых соединений.

4.36 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие типы Ethernet кадров были обнаружены в ходе анализа?**
   Обнаружены два основных типа: Ethernet II (для локальной связи) и Ethernet II с VLAN тегом (802.1Q) для трафика, проходящего через маршрутизатор. VLAN тегирование используется для логического разделения сетевого трафика.

4.36 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие типы Ethernet кадров были обнаружены в ходе анализа?** Обнаружены два основных типа: Ethernet II (для локальной связи) и Ethernet II с VLAN тегом (802.1Q) для трафика, проходящего через маршрутизатор. VLAN тегирование используется для логического разделения сетевого трафика.
2. **Чем отличается работа протоколов ARP и ICMP?** ARP работает на канальном уровне и предназначен для разрешения IP-адресов в MAC-адреса в пределах локальной сети. ICMP работает на сетевом уровне и используется для диагностики соединений, контроля ошибок и управления сетевым трафиком. ARP использует широковещательную рассылку, ICMP - unicast.

4.36 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие типы Ethernet кадров были обнаружены в ходе анализа?** Обнаружены два основных типа: Ethernet II (для локальной связи) и Ethernet II с VLAN тегом (802.1Q) для трафика, проходящего через маршрутизатор. VLAN тегирование используется для логического разделения сетевого трафика.
2. **Чем отличается работа протоколов ARP и ICMP?** ARP работает на канальном уровне и предназначен для разрешения IP-адресов в MAC-адреса в пределах локальной сети. ICMP работает на сетевом уровне и используется для диагностики соединений, контроля ошибок и управления сетевым трафиком. ARP использует широковещательную рассылку, ICMP - unicast.
3. **Какие основные этапы трехступенчатого handshake TCP?** Процесс включает: 1) SYN - клиент инициирует соединение с случайным sequence number; 2) SYN-ACK - сервер подтверждает и отправляет свой sequence number; 3) ACK - клиент подтверждает получение, после чего соединение считается установленным.

4.37 Ответы на контрольные вопросы

4. **В чем преимущества протокола QUIC перед TCP?** QUIC работает поверх UDP, что обеспечивает: уменьшение задержек установления соединения, встроенное шифрование (аналогичное TLS), мультиплексирование нескольких потоков в одном соединении, устойчивость к изменениям сетевого пути, лучшую производительность в условиях потери пакетов.

4.37 Ответы на контрольные вопросы

4. **В чем преимущества протокола QUIC перед TCP?** QUIC работает поверх UDP, что обеспечивает: уменьшение задержек установления соединения, встроенное шифрование (аналогичное TLS), мультиплексирование нескольких потоков в одном соединении, устойчивость к изменениям сетевого пути, лучшую производительность в условиях потери пакетов.
5. **Какой протокол используется для DNS запросов и почему?** DNS в основном использует UDP на порту 53, поскольку запросы обычно небольшие и не требуют установления соединения, что значительно уменьшает накладные расходы. Для больших ответов может использоваться TCP.

4.37 Ответы на контрольные вопросы

4. **В чем преимущества протокола QUIC перед TCP?** QUIC работает поверх UDP, что обеспечивает: уменьшение задержек установления соединения, встроенное шифрование (аналогичное TLS), мультиплексирование нескольких потоков в одном соединении, устойчивость к изменениям сетевого пути, лучшую производительность в условиях потери пакетов.
5. **Какой протокол используется для DNS запросов и почему?** DNS в основном использует UDP на порту 53, поскольку запросы обычно небольшие и не требуют установления соединения, что значительно уменьшает накладные расходы. Для больших ответов может использоваться TCP.
6. **Какие MAC-адреса являются широковещательными?** Широковещательный MAC-адрес: FF-FF-FF-FF-FF-FF. Используется в ARP запросах когда устройство ищет владельца определенного IP-адреса в локальной сети.

4.38 Ответы на контрольные вопросы

7. **Как определить производителя сетевого оборудования по MAC-адресу?**
   По первым трем байтам (OUI - Organizationally Unique Identifier). Например, OUI E0-D4-E8 соответствует Intel Corporation. Базы данных OUI публично доступны для идентификации производителей.

4.38 Ответы на контрольные вопросы

7. **Как определить производителя сетевого оборудования по MAC-адресу?** По первым трем байтам (OUI - Organizationally Unique Identifier). Например, OUI E0-D4-E8 соответствует Intel Corporation. Базы данных OUI публично доступны для идентификации производителей.
8. **Какие фильтры Wireshark наиболее полезны для анализа?** Основные фильтры: `arp`, `icmp`, `tcp`, `udp`, `dns`, `http`, `quic`, `tcp.port==80`, `udp.port==53`, `ip.addr==192.168.1.105`, `tcp.flags.syn==1`, `tcp.flags.ack==1`.

4.38 Ответы на контрольные вопросы

7. **Как определить производителя сетевого оборудования по MAC-адресу?** По первым трем байтам (OUI - Organizationally Unique Identifier). Например, OUI E0-D4-E8 соответствует Intel Corporation. Базы данных OUI публично доступны для идентификации производителей.
8. **Какие фильтры Wireshark наиболее полезны для анализа?** Основные фильтры: `arp`, `icmp`, `tcp`, `udp`, `dns`, `http`, `quic`, `tcp.port==80`, `udp.port==53`, `ip.addr==192.168.1.105`, `tcp.flags.syn==1`, `tcp.flags.ack==1`.
9. **Почему ICMP ответ обычно больше запроса?** ICMP ответ (Echo Reply) обычно содержит дополнительные поля, такие как временные метки и может включать опции, что увеличивает размер пакета compared to запроса. Также может добавляться служебная информация маршрутизаторами.

4.38 Ответы на контрольные вопросы

7. **Как определить производителя сетевого оборудования по MAC-адресу?** По первым трем байтам (OUI - Organizationally Unique Identifier). Например, OUI E0-D4-E8 соответствует Intel Corporation. Базы данных OUI публично доступны для идентификации производителей.
8. **Какие фильтры Wireshark наиболее полезны для анализа?** Основные фильтры: `arp`, `icmp`, `tcp`, `udp`, `dns`, `http`, `quic`, `tcp.port==80`, `udp.port==53`, `ip.addr==192.168.1.105`, `tcp.flags.syn==1`, `tcp.flags.ack==1`.
9. **Почему ICMP ответ обычно больше запроса?** ICMP ответ (Echo Reply) обычно содержит дополнительные поля, такие как временные метки и может включать опции, что увеличивает размер пакета compared to запроса. Также может добавляться служебная информация маршрутизаторами.
10. **Как QUIC обеспечивает безопасность соединения?** QUIC включает встроенное шифрование на уровне протокола, используя криптографию аналогичную TLS 1.3. Каждый пакет аутентифицируется и шифруется

4.39 Ответы на контрольные вопросы

11. **Что такое TTL в IP пакетах и как он используется?** TTL (Time To Live) - 8-битное поле в IP заголовке, которое ограничивает время жизни пакета. Каждый маршрутизатор уменьшает TTL на 1. При достижении 0 пакет отбрасывается. Используется для предотвращения бесконечной циркуляции пакетов.

4.39 Ответы на контрольные вопросы

11. **Что такое TTL в IP пакетах и как он используется?** TTL (Time To Live) - 8-битное поле в IP заголовке, которое ограничивает время жизни пакета. Каждый маршрутизатор уменьшает TTL на 1. При достижении 0 пакет отбрасывается. Используется для предотвращения бесконечной циркуляции пакетов.
12. **Как VLAN тегирование влияет на структуру Ethernet кадра?** VLAN тег (802.1Q) добавляет 4 байта между полями Source MAC Address и EtherType. Эти 4 байта содержат: TPID (0x8100), PRI (приоритет), DEI (Drop Eligible Indicator), и VID (VLAN ID). Это увеличивает размер кадра на 4 байта.

4.40 Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/

4.40 Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.

4.40 Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.
3. RFC 9000 - «QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport». — 2021.

4.40 Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.
3. RFC 9000 - «QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport». — 2021.
4. RFC 793 - «Transmission Control Protocol». — 1981.

4.40 Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.
3. RFC 9000 - «QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport». — 2021.
4. RFC 793 - «Transmission Control Protocol». — 1981.
5. RFC 826 - «An Ethernet Address Resolution Protocol». — 1982.

4.40 Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.
3. RFC 9000 - «QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport». — 2021.
4. RFC 793 - «Transmission Control Protocol». — 1981.
5. RFC 826 - «An Ethernet Address Resolution Protocol». — 1982.
6. IANA Protocol Numbers Assignment. — URL: https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/

4.40 Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.
3. RFC 9000 - «QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport». — 2021.
4. RFC 793 - «Transmission Control Protocol». — 1981.
5. RFC 826 - «An Ethernet Address Resolution Protocol». — 1982.
6. IANA Protocol Numbers Assignment. — URL: https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/
7. IEEE OUI Registration Authority. — URL: https://standards.ieee.org/products-services/regauth/oui/

4.40 Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.
3. RFC 9000 - «QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport». — 2021.
4. RFC 793 - «Transmission Control Protocol». — 1981.
5. RFC 826 - «An Ethernet Address Resolution Protocol». — 1982.
6. IANA Protocol Numbers Assignment. — URL: https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/
7. IEEE OUI Registration Authority. — URL: https://standards.ieee.org/products-services/regauth/oui/
8. TCP/IP Guide by Charles M. Kozierok. — No Starch Press, 2005.